📄 【操作マニュアル】電子投票システム（Ballot.sol）

1. 概要

本スマートコントラクトは、ブロックチェーン上での透明な投票、および信頼できる第三者への投票権委任（Delegation）を実現するものです。Robinhood Chain Testnet 上での動作を確認済みです。

2. 操作フロー

2.1 投票権の付与（責任者：Chairperson の操作）

投票を行うには、まず責任者（管理者）から「投票する権利」を受け取る必要があります。

- **実行アカウント**: コントラクトをデプロイしたアドレス（`chairperson`）
- **手順**:
    1. MetaMask を **Account 1 (Chairperson)** に切り替えます。
    2. `giveRightToVote` 関数に、有権者にしたいアドレスを入力します。
    3. `transact` を実行し、ガス代を承認します。
    4. **確認**: `voters` ボタンにアドレスを入力して `call` を押し、`weight` が `1` に変化したことを確認します。

2.2 投票権の委任（有権者の操作：任意）

自身の票を、より知識のある第三者や信頼できるリーダーに託すことができます。

- **実行アカウント**: 投票権を保持しているユーザー
- **手順**:
    1. MetaMask を **有権者アカウント** に切り替えます。
    2. `delegate` 関数に、票を託したい相手のアドレスを入力します。
    3. `transact` を実行します。
- **注意点**: 既に自身で投票を済ませている場合、委任を行うことはできません。

2.3 投票の実行（有権者の操作）

候補者リストから番号（Index）を指定して投票を行います。

- **実行アカウント**: 投票権を保持している、または委任を受けたユーザー
- **手順**:
    1. MetaMask を **有権者アカウント** に切り替えます。
    2. `vote` 関数に、候補者番号を入力します（例：`0` = Alice, `1` = Bob）。

3. `transact` を実行します。
4. **確認**: 実行後、`voters` の自身の情報を確認し、`voted` が `true` になっている（二重投票が防止されている）ことを確認します。

2.4 結果の集計と勝者の確認（誰でも可能）

リアルタイムの得票状況および最終結果を確認します。

- **winningProposal**: 最多得票を得ている候補者の番号（Index）を表示します。
- **winnerName**: 勝者の名前（bytes32 形式）を表示します。
- **proposals**: 各候補者の現在の得票数（`voteCount`）を個別に確認できます。

3. ブロックチェーン上での検証（Verify）結果

本コントラクトは、透明性と安全性の証明としてエクスプローラー上で検証済みです。

- **検証ステータス**: Verified (Partial Match)
- **ソースコード**: 公開済み。誰でもロジックの正当性を確認可能。
- **引数設定**: デプロイ時のコンストラクタ引数（候補者リスト）も正しく記録されています。

MultiTokenTransferWithWhitelist 検証済み URL：https://explorer.testnet.chain.robinhood.com/address/0x9f4801277A2e2C67896A06E89021e6bcef7c9106?tab=contract